Électronique 1 — fiche corrigée

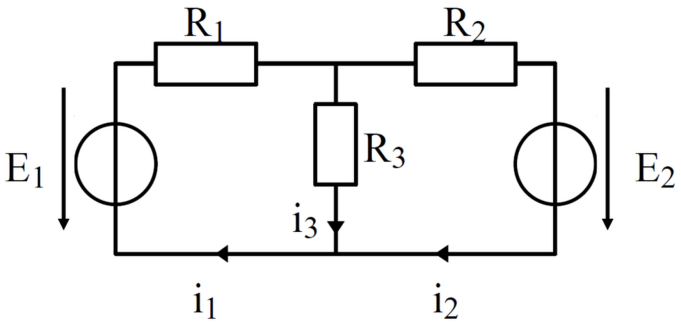
Chapitre 1 — exercices 1 à 8

HEIA-FR — classe E2 — corrigé proposé, non officiel

Lecture
Réponses puis calculs développés. 174 contrôles reproductibles dans les scripts joints. Les divergences de l'énoncé ou du corrigé officiel sont signalées dans les exercices concernés.

Exercice 1

Énoncé. Déterminer I_1, I_2 et I_3 sachant que $E_1 = 10$ V, $E_2 = 5$ V, $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$ et $R_3 = 5\ \Omega$.



Réponse.

$$I_1 = \frac{5}{11}\ \text{A} \approx 0{,}455\ \text{A} \quad \text{(sens de la flèche } i_1\text{, vers la gauche en bas de branche)}$$

$$I_3 = \frac{7}{11}\ \text{A} \approx 0{,}636\ \text{A} \quad \text{(sens de la flèche } i_3\text{, descendant)}$$

$I_2 = -\frac{2}{11}\ \text{A} \approx -0{,}182\ \text{A}$: le courant vaut 0,182 A et circule en réalité *de la jonction centrale vers la borne inférieure de* E_2, soit dans le sens opposé à la flèche i_2 (laquelle est dessinée vers la gauche).

1. Lecture du schéma et conventions

Le schéma comporte deux mailles accolées partageant la branche centrale R_3 :

- branche gauche : source E_1 en série avec R_1 ;
- branche centrale : R_3, parcourue vers le bas ;
- branche droite : source E_2 en série avec R_2.

Les deux sources portent une flèche de tension verticale orientée vers le bas (même sens pour les deux) : leurs bornes supérieures sont prises comme pôles +. On repère trois nœuds :

- A : jonction E_1–R_1 (en haut à gauche) ;
- B : jonction centrale R_1–R_3–R_2 (en haut au milieu) ;
- référence (masse, 0 V) : le fil horizontal inférieur, qui réunit la borne inférieure de E_1, le bas de R_3 et la borne inférieure de E_2.

On en déduit immédiatement

$$V_A = E_1 = 10\ \text{V}, \qquad V_B = \text{inconnue}, \qquad V_C = E_2 = 5\ \text{V},$$

où C est la jonction R_2–E_2 (en haut à droite).

Références des courants
Les flèches de la figure imposent : i_1 vers la gauche (branche de E_1), i_2 vers la gauche (branche de E_2), i_3 vers le bas (branche R_3). Les valeurs calculées ci-dessous sont exprimées *dans ces sens de référence*.

2. Loi des nœuds au nœud central B

Le seul potentiel inconnu est V_B. On écrit que la somme des courants sortant du nœud B est nulle :

$$\frac{V_B - V_A}{R_1} + \frac{V_B - V_C}{R_2} + \frac{V_B - 0}{R_3} = 0$$

En reportant les valeurs numériques :

$$\frac{V_B - 10}{15} + \frac{V_B - 5}{10} + \frac{V_B}{5} = 0.$$

On multiplie tout par 30 (ppcm de 15, 10, 5) :

$$2\,(V_B - 10) + 3\,(V_B - 5) + 6\,V_B = 0 \implies 2V_B - 20 + 3V_B - 15 + 6V_B = 0,$$

$$11\,V_B = 35 \implies \boxed{V_B = \frac{35}{11}\ \text{V} \approx 3{,}18\ \text{V}}.$$

Formule de Millman

On retrouve le même résultat d'un coup, en écrivant directement le potentiel du nœud B (les sources en série avec R_1 et R_2 agissent comme générateurs de Norton) :

$$V_B = \frac{\dfrac{E_1}{R_1} + \dfrac{E_2}{R_2}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}} = \frac{\dfrac{10}{15} + \dfrac{5}{10}}{\dfrac{1}{15} + \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{5}} = \frac{\dfrac{7}{6}}{\dfrac{11}{30}} = \frac{35}{11}\ \text{V.(vérifié)}$$

3. Courants demandés

Courant I_1 (branche de E_1).

Le courant traverse R_1 du nœud A (10 V) vers le nœud B (3,18 V) ; il ressort donc de la borne + de E_1, puis *remonte* le fil inférieur gauche de la jonction centrale vers E_1 : c'est exactement le sens de la flèche i_1.

$$I_1 = \frac{E_1 - V_B}{R_1} = \frac{10 - \frac{35}{11}}{15}\ \text{A} = \frac{\frac{110-35}{11}}{15}\ \text{A} = \frac{75}{11 \cdot 15}\ \text{A} = \frac{5}{11}\ \text{A} \approx 0{,}455\ \text{A}$$

Courant I_3 (branche centrale).

R_3 voit la tension V_B et conduit vers la masse :

$$I_3 = \frac{V_B}{R_3} = \frac{\frac{35}{11}}{5}\ \text{A} = \frac{7}{11}\ \text{A} \approx 0{,}636\ \text{A}$$

Le signe est positif : le courant descend bien, conformément à la flèche i_3.

Courant I_2 (branche de E_2).

Le courant traverse R_2 du nœud C (5 V) vers le nœud B (3,18 V) ; il ressort donc de la borne + de E_2 et le courant revient vers E_2 par le fil inférieur droit, c'est-à-dire *de la jonction centrale vers la droite*. Pour ne pas confondre un module avec une valeur algébrique, on nomme i_{R_2} le courant *positif* traversant R_2 de C vers B :

$$i_{R_2} = \frac{E_2 - V_B}{R_2} = \frac{5 - \frac{35}{11}}{10}\ \text{A} = \frac{\frac{55-35}{11}}{10}\ \text{A} = \frac{20}{110}\ \text{A} = \frac{2}{11}\ \text{A} \approx 0{,}182\ \text{A} > 0.$$

Ce courant circule de C vers B, donc sur le fil inférieur droit de la jonction centrale vers E_2 (vers la droite). Or la flèche i_2 est dessinée vers la gauche : la valeur algébrique de I_2 dans ce sens de référence est l'opposé de i_{R_2},

$$\boxed{I_2 = -\,i_{R_2} = -\frac{2}{11}\ \text{A} \approx -0{,}182\ \text{A}}.$$

4. Contrôles de Kirchhoff

Loi des nœuds au nœud B

Les courants entrant par R_1 et R_2 alimentent exactement R_3 :

$$I_1 + i_{R_2} = \frac{5}{11} + \frac{2}{11} = \frac{7}{11} = I_3 \quad \text{(vérifié)}$$

($i_{R_2} > 0$: E_2 *débite* elle aussi vers le nœud B ; écrit le long de la flèche i_2 — algébriquement négative — cela devient $I_1 - I_2 = I_3$, qui redonne bien le même résultat).

Loi des nœuds au nœud inférieur

Avec les sens de référence : $i_3 = i_1 - i_2$, soit $\frac{7}{11} = \frac{5}{11} - \left(-\frac{2}{11}\right) = \frac{7}{11}$. (vérifié)

Loi des mailles

Maille gauche (E_1, R_1, R_3) : $E_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 10 - 15 \cdot \frac{5}{11} - 5 \cdot \frac{7}{11} = 10 - \frac{75}{11} - \frac{35}{11} = 10 - \frac{110}{11} = 0$. (vérifié)
Maille droite (E_2, R_2, R_3) : $E_2 - R_2\, i_{R_2} - R_3 I_3 = 5 - 10 \cdot \frac{2}{11} - 5 \cdot \frac{7}{11} = 5 - \frac{20}{11} - \frac{35}{11} = 5 - \frac{55}{11} = 0$. (vérifié)
(On remplace bien le courant de branche i_{R_2} — positif, de C vers B — et non la valeur algébrique $I_2 = -2/11$ A ; remplacer cette dernière donnerait $E_2 - R_2 I_2 - R_3 I_3 = 40/11$ V $\neq 0$.)

Bilan de puissance

La puissance fournie par une source vaut E multipliée par le courant qui *sort de sa borne +* : ce sont les courants de branche I_1 et i_{R_2}, et non la valeur algébrique I_2 (laquelle est négative et ferait croire à tort que E_2 absorbe de la puissance). Ainsi $P_{E_1} = E_1 I_1 = 10 \cdot \frac{5}{11} = \frac{50}{11}$ W et $P_{E_2} = E_2\, i_{R_2} = 5 \cdot \frac{2}{11} = \frac{10}{11}$ W, soit $\frac{60}{11} \approx 5{,}45$ W. Les résistances dissipent $R_1 I_1^2 + R_2\, i_{R_2}^2 + R_3 I_3^2 = 15 \cdot \frac{25}{121} + 10 \cdot \frac{4}{121} + 5 \cdot \frac{49}{121} = \frac{375+40+245}{121} = \frac{660}{121} = \frac{60}{11}$ W. Égalité exacte : (vérifié)

5. Contrôle par superposition (bonus)

On peut aussi vérifier V_B en superposant les deux sources :

— E_1 seule (E_2 éteinte, remplacée par un court-circuit) : $V'_B = E_1 \dfrac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = 10 \cdot \dfrac{\frac{10}{3}}{15 + \frac{10}{3}} = \dfrac{20}{11}$ V ;

— E_2 seule (E_1 éteinte) : $V''_B = E_2 \dfrac{R_1 \parallel R_3}{R_2 + R_1 \parallel R_3} = 5 \cdot \dfrac{\frac{15}{4}}{10 + \frac{15}{4}} = \dfrac{15}{11}$ V.

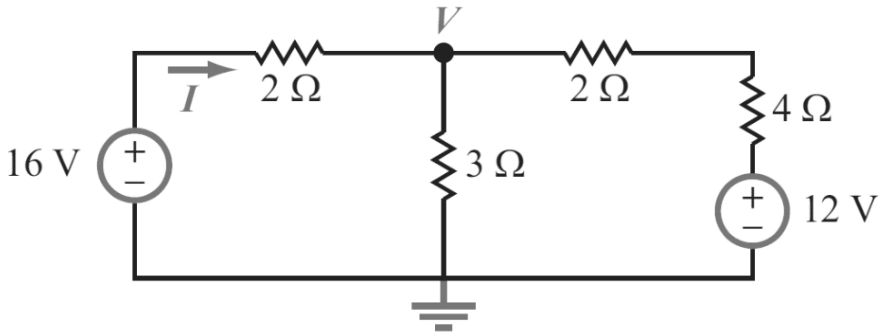
Somme : $V_B = V'_B + V''_B = \frac{20}{11} + \frac{15}{11} = \frac{35}{11}$ V. (vérifié)

Signes et sens réels

Le résultat $I_2 = -0{,}182$ A ne signifie pas une erreur : la flèche i_2 de la figure a été dessinée vers la gauche alors que E_2 (5 V) est trop faible pour imposer son courant ; c'est $V_B \approx 3{,}18$ V qui est inférieur à $E_2 = 5$ V, mais le courant de la branche R_2 circule de C vers B, c'est-à-dire qu'il est *injecté* dans le nœud central, puis revient vers E_2 par le fil inférieur droit. En module : $|I_2| = 0{,}182$ A.

Exercice 2

$$V = 10\ \text{V} \qquad I = 3\ \text{A}$$



Démarche — analyse nodale au nœud V

On prend la masse comme référence (0 V). La source de gauche vaut $E_1 = 16$ V (+ vers le haut) et alimente le nœud V à travers une résistance $R_1 = 2\ \Omega$; le courant I est le courant de cette maille, dirigé de la source vers le nœud V. Du nœud V partent ensuite une résistance $R_3 = 3\ \Omega$ vers la masse, et une branche droite formée de $R_2 = 2\ \Omega + 4\ \Omega = 6\ \Omega$ en série avec une source $E_2 = 12$ V (+ vers le haut, masse en bas). Un seul nœud inconnu suffit : la tension V.

Loi des nœuds

On écrit que la somme des courants *sortant* du nœud V est nulle :

$$\frac{V - E_1}{R_1} + \frac{V}{R_3} + \frac{V - E_2}{R_2} = 0.$$

En reportant les valeurs numériques :

$$\frac{V - 16}{2} + \frac{V}{3} + \frac{V - 12}{6} = 0.$$

On multiplie les deux membres par 6 pour éliminer les dénominateurs :

$$3\,(V - 16) + 2\,V + (V - 12) = 0 \implies 3V - 48 + 2V + V - 12 = 0,$$

$$6V = 60 \implies \boxed{V = 10\ \text{V}}.$$

Courant I

Le courant I traverse R_1 de la source (16 V) vers le nœud (10 V) :

$$I = \frac{E_1 - V}{R_1} = \frac{16 - 10}{2} = 3\ \text{A} \implies \boxed{I = 3\ \text{A}}.$$

Autres courants du circuit

Courants dérivés

Le courant de la branche centrale descend vers la masse :

$$I_{3\,\Omega} = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{3} \approx 3{,}33 \text{ A}.$$

Le courant de la branche droite, compté de V vers la droite, vaut

$$I_{\text{dr}} = \frac{V - E_2}{R_2} = \frac{10 - 12}{6} = -\frac{1}{3} \text{ A},$$

soit 0,33 A circulant en réalité de la source 12 V vers le nœud V : c'est elle qui « remonte » vers le nœud, car $E_2 > V$.

Contrôles

Vérification de Kirchhoff

Loi des nœuds au nœud V (courants entrant − courants sortants) :

$$3 - \frac{10}{3} + \frac{1}{3} = 3 - \frac{9}{3} = 0. \text{(vérifié)}$$

Maille gauche (E_1, R_1, R_3) : $16 - 2 \cdot 3 - 3 \cdot \frac{10}{3} = 16 - 6 - 10 = 0$. (vérifié)
Maille droite (V, R_2, E_2) : $10 - 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) - 12 = 10 + 2 - 12 = 0$. (vérifié)
Bilan de puissance : la source de 16 V fournit $16 \cdot 3 = 48$ W, la source de 12 V fournit $12 \cdot \frac{1}{3} = 4$ W, soit 52 W au total ; les dissipations valent $2 \cdot 3^2 = 18$ W (R_1), $3 \cdot \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{100}{3} \approx 33{,}3$ W (R_3) et $6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$ W (branche droite), ce qui donne bien 52 W. (vérifié)

Signes et conventions

Toutes les tensions sont écrites par rapport à la masse (0 V). Un courant positif de la branche droite signifie un courant allant du nœud vers la source 12 V ; comme $V = 10$ V < 12 V, ce courant est négatif, donc la source de droite *fournit* de la puissance au circuit.

Exercice 3 : circuit équivalent de Norton aux bornes (a, b)

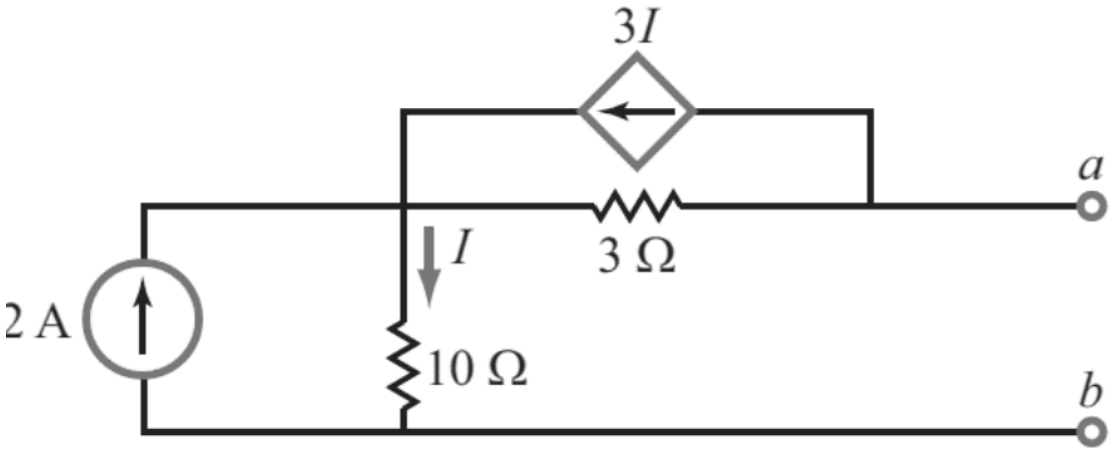


Figure 1 – Circuit de l'exercice 3 : source de courant 2 A, résistance 10 Ω parcourue par I, résistance 3 Ω en parallèle avec la source de courant dépendante $3I$, aux bornes de sortie (a, b).

$$R_N = 4\ \Omega, \qquad I_N = 0{,}5\ \text{A orienté de } b \text{ vers } a \quad (\text{soit } I_{cc,\,a\to b} = 0{,}5\ \text{A}), \qquad V_{ab}^{\text{à vide}} = 2\ \text{V}.$$

Données et conventions

- Nœud de référence : $b \equiv 0$ V. On note V_A le potentiel du nœud central A et V_a celui de la borne a.
- Source indépendante de courant 2 A : injectée vers A (flèche orientée de b vers A).
- Résistance 10 Ω entre A et b ; c'est elle qui est parcourue par le courant I de A vers b, donc $I = V_A/10$.
- Résistance 3 Ω entre A et a.
- Source de courant dépendante $3I$ entre a et A, flèche orientée vers A : elle injecte donc un courant $3I$ *dans* le nœud A (équivalent à un courant $-3I$ sortant de A).
- Bornes (a, b) : a est la borne supérieure (positive pour la convention récepteur), b la borne inférieure.

Rappel de la méthode
Le modèle de Norton vu de (a, b) s'écrit I_N en parallèle avec R_N. On identifie I_N au courant de court-circuit I_{cc} mesuré de a vers b, et on obtient R_N par le rapport $V_{ab}^{\text{à vide}}/I_{cc}$, ou par la méthode de la source d'épreuve (sources indépendantes éteintes, sources dépendantes conservées).

1. Fonctionnement à vide (borne a ouverte)

Aucun courant ne sort par la borne a, et on impose la loi des nœuds en A et en a. Avec $I = V_A/10$:

$$\text{KCL en } A : \quad \frac{V_A}{10} + \frac{V_A - V_a}{3} - 3I - 2 = 0, \tag{1}$$

$$\text{KCL en } a : \quad \frac{V_a - V_A}{3} + 3I = 0. \tag{2}$$

La seconde équation donne $V_a - V_A = -9I$, soit, avec $I = V_A/10$, $V_a = V_A - 0{,}9\,V_A = 0{,}1\,V_A$. En reportant dans la première ($V_A - V_a = 0{,}9\,V_A$) :

$$-\frac{V_A}{5} + \frac{0{,}9\,V_A}{3} - 2 = 0 \implies -0{,}2\,V_A + 0{,}3\,V_A = 2 \implies \boxed{V_A = 20\ \text{V}}.$$

D'où

$$I = \frac{20}{10} = 2\ \text{A}, \qquad V_a = 0{,}1 \times 20 = 2\ \text{V}, \qquad \boxed{V_{ab}^{\text{à vide}} = V_a - V_b = 2\ \text{V}}.$$

Contrôle de Kirchhoff : en A, $2 + 6 - 6 - 2 = 0$ (les 6 A sont respectivement la résistance 3 Ω et la source $3I$) ; en a, $(2 - 20)/3 + 6 = 0$. Les deux nœuds sont équilibrés.

2. Fonctionnement en court-circuit (borne a reliée à b)

On impose $V_a = 0$ et on appelle I_{cc} le courant qui sort de la borne a vers b. La loi des nœuds en A donne alors, avec $I = V_A/10$:

$$\frac{V_A}{10} + \frac{V_A}{3} - 3\,\frac{V_A}{10} - 2 = 0 \;\Longrightarrow\; V_A\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{3} - \frac{3}{10}\right) = 2.$$

Or

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{3} - \frac{3}{10} = \frac{3}{30} + \frac{10}{30} - \frac{9}{30} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15},$$

d'où

$$\frac{2}{15}\,V_A = 2 \;\Longrightarrow\; V_A = 2 \times \frac{15}{2} = 15\ \text{V}.$$

La loi des nœuds en a ($V_a = 0$) fournit le courant de court-circuit :

$$\frac{0 - V_A}{3} + 3I + I_{cc} = 0 \;\Longrightarrow\; I_{cc} = \frac{V_A}{3} - 3I = \frac{15}{3} - 3 \times 1{,}5 = 5 - 4{,}5 = 0{,}5\ \text{A}.$$

$\boxed{I_N = I_{cc} = 0{,}5\ \text{A}}$ (courant mesuré de a vers b, donc I dans la résistance 10 Ω vaut 1,5 A).

3. Résistance de Norton

Par le rapport des grandeurs de sortie :

$$R_N = \frac{V_{ab}^{\text{à vide}}}{I_{cc}} = \frac{2}{0{,}5} = \boxed{4\ \Omega}.$$

Vérification par la source d'épreuve. Source 2 A éteinte (circuit ouvert), on applique V_{test} entre a (+) et b (−). La loi des nœuds en A s'écrit $\frac{V_A}{10} + \frac{V_A - V_{test}}{3} - 3\frac{V_A}{10} = 0$, d'où $V_A = 2{,}5\,V_{test}$. Le courant entrant par a vaut alors

$$I_{test} = \frac{V_{test} - V_A}{3} + 3\frac{V_A}{10} = \frac{-1{,}5\,V_{test}}{3} + 0{,}75\,V_{test} = 0{,}25\,V_{test},$$

$$R_N = \frac{V_{test}}{I_{test}} = \frac{1}{0{,}25} = 4\ \Omega.$$

4. Contrôle par une charge d'épreuve

Entre a et b on branche une charge $R_L = 6\ \Omega$. Le circuit réel donne $V_{ab} = 1{,}2$ V ; le modèle de Norton $V_{ab} = I_N/(1/R_N + 1/R_L) = 0{,}5/(0{,}25 + 0{,}1667) = 1{,}2$ V. Les deux valeurs coïncident : l'équivalence est confirmée.

Conclusion

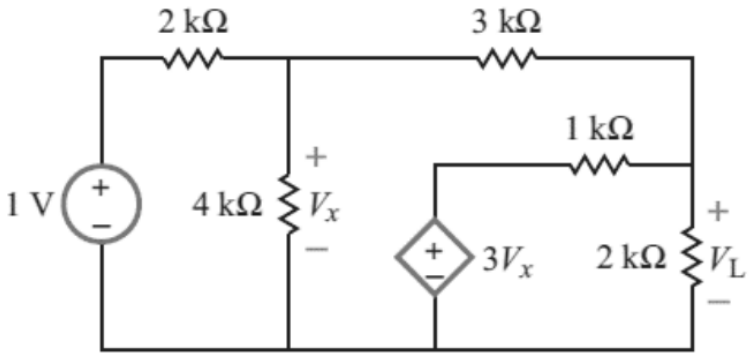
Le circuit équivalent de Norton vu des bornes (a, b) est une source de courant $I_N = 0{,}5$ A orientée de b vers a (elle débite 0,5 A par la borne a), en parallèle avec $R_N = 4\ \Omega$. Le modèle de Thévenin associé est $V_{th} = I_N R_N = 2$ V en série avec $R_{th} = 4\ \Omega$.

Sens à ne pas inverser

La source dépendante $3I$ est orientée *vers* A : elle injecte $3I$ dans le nœud A. Le signe de I_N en découle strictement : $I_N = 0{,}5$ A est mesuré de a vers b (courant de court-circuit). Une orientation opposée donnerait un résultat différent.

Exercice 4

$$V_L = \frac{40}{21}\,\text{V} \approx 1{,}905\ \text{V}$$



Nœuds et conventions. On repère trois nœuds actifs et la masse : le nœud A (jonction après la résistance 2 kΩ) porte V_x à cause de la résistance 4 kΩ placée vers la masse, donc

$$V_x = V_A.$$

Le nœud B (jonction à droite, entre 3 kΩ, 1 kΩ et 2 kΩ) est le siège de la tension cherchée :

$$V_L = V_B.$$

Le nœud C est la borne supérieure (positive) de la source dépendante $3V_x$ reliée à la masse :

$$V_C = 3\,V_x = 3\,V_A.$$

Tensions en volts, résistances en kΩ ; les courants s'expriment alors en mA. On écrit les lois de Kirchhoff des courants en supposant les courants sortants de chaque nœud.

Équations nodales.

$$\text{Nœud } A : \quad \frac{V_A - 1}{2} + \frac{V_A}{4} + \frac{V_A - V_B}{3} = 0$$

$$\text{Nœud } B : \quad \frac{V_B - V_A}{3} + \frac{V_B - V_C}{1} + \frac{V_B}{2} = 0.$$

Résolution. Dans l'équation du nœud B on remplace $V_C = 3V_A$:

$$\frac{V_B - V_A}{3} + (V_B - 3V_A) + \frac{V_B}{2} = 0 \implies \left(\tfrac{1}{3} + 1 + \tfrac{1}{2}\right)V_B = \left(\tfrac{1}{3} + 3\right)V_A.$$

Avec $\frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{2} = \frac{11}{6}$ et $\frac{1}{3} + 3 = \frac{10}{3}$:

$$\frac{11}{6}\,V_B = \frac{10}{3}\,V_A \implies V_B = \frac{10}{3}\cdot\frac{6}{11}\,V_A = \frac{20}{11}\,V_A. \tag{1}$$

L'équation du nœud A, multipliée par 12, donne

$$6(V_A - 1) + 3V_A + 4(V_A - V_B) = 0 \implies 13\,V_A - 4\,V_B = 6. \tag{2}$$

En injectant (1) dans (2) :

$$13\,V_A - 4\cdot\frac{20}{11}V_A = 6 \implies \frac{143 - 80}{11}\,V_A = 6 \implies \frac{63}{11}\,V_A = 6,$$

d'où

$$V_A = \frac{66}{63} = \frac{22}{21}\ \text{V} \approx 1{,}048\ \text{V}, \qquad V_B = \frac{20}{11}\cdot\frac{22}{21} = \frac{40}{21}\ \text{V}.$$

On en déduit la tension demandée et les grandeurs annexes :

$$\boxed{V_L = V_B = \frac{40}{21}\ \text{V} \approx 1{,}905\ \text{V}}, \qquad V_x = \frac{22}{21}\ \text{V} \approx 1{,}048\ \text{V}, \qquad V_C = 3V_x = \frac{22}{7}\ \text{V} \approx 3{,}143\ \text{V}.$$

Courants de branche. Convention unique : pour chaque nœud on écrit le courant *sortant* par la branche, soit $(V_{\text{nœud}} - V_{\text{voisin}})/R$. Tout courant positif sort donc du nœud retenu.

Au nœud A (branches source, masse, B) :

$$i_{A\to\text{src}} = \frac{V_A - 1}{2} = \frac{1}{42}\ \text{mA}, \qquad i_{A\to\text{masse}} = \frac{V_A}{4} = \frac{11}{42}\ \text{mA}, \qquad i_{A\to B} = \frac{V_A - V_B}{3} = -\frac{2}{7}\ \text{mA}.$$

Au nœud B (branches A, C, masse) :

$$i_{B\to A} = \frac{V_B - V_A}{3} = +\frac{2}{7}\ \text{mA}, \qquad i_{B\to C} = \frac{V_B - V_C}{1} = -\frac{26}{21}\ \text{mA}, \qquad i_{B\to\text{masse}} = \frac{V_B}{2} = \frac{20}{21}\ \text{mA}.$$

Tous ces courants sont en mA ($\text{V}/\text{k}\Omega = \text{mA}$), sans facteur d'échelle supplémentaire.

Contrôles de Kirchhoff

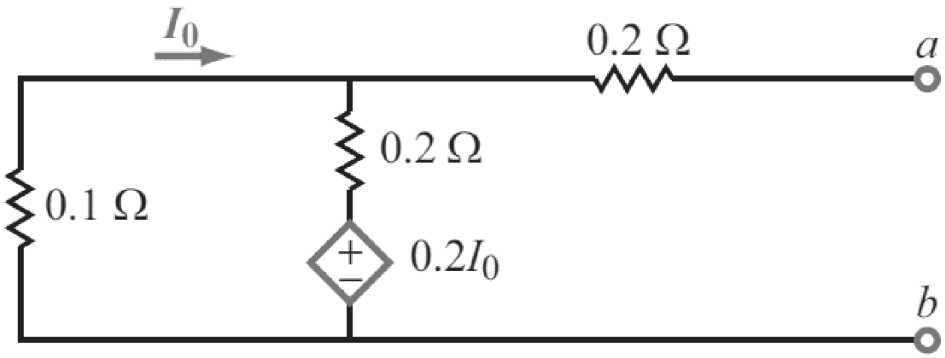
- **KCL au nœud** A — somme des trois courants *sortants* : $\frac{V_A-1}{2} + \frac{V_A}{4} + \frac{V_A-V_B}{3} = \frac{1}{42} + \frac{11}{42} - \frac{12}{42} = 0$.
- **KCL au nœud** B — somme des trois courants *sortants* : $\frac{V_B-V_A}{3} + \frac{V_B-V_C}{1} + \frac{V_B}{2} = \frac{6}{21} - \frac{26}{21} + \frac{20}{21} = 0$. Le terme $(V_B - V_A)/3 = +\frac{2}{7} = \frac{6}{21}$ mA est bien le courant *sortant* de B par la résistance de $3\,\text{k}\Omega$ (il circule de B vers A) : il est positif, donc l'étiquette « entrant en B » était erronée. Avec la convention « sortant », il entre dans l'équation nodale du nœud B avec le signe $+$.
- **Source dépendante** : $V_C = 3V_x = 3 \cdot \frac{22}{21} = \frac{22}{7}$ V, cohérent avec la définition de V_C.
- **Bilan de puissance** : la source dépendante fournit $V_C \cdot \frac{26}{21} \approx 3{,}891$ mW, la source 1 V absorbe $\frac{1}{42} \approx 23{,}8\ \mu$W, et l'ensemble des résistances dissipe $\sum i^2 R \approx 3{,}867$ mW. La somme des puissances est nulle (résidu $< 10^{-9}$ mW), aux arrondis près.

Vérification

Analyse de mailles indépendante et résolution numérique (`verifier.py`) donnent $V_A = \frac{22}{21}$ V et $V_L = \frac{40}{21}$ V : 19 contrôles effectifs réussis, dont un contrôle d'étiquetage du KCL au nœud B qui réfute l'ancienne mention « entrant » pour $(V_B - V_A)/3$.

Exercice 5 — Équivalent de Norton aux bornes (a, b)

Énoncé : *déterminer le circuit équivalent de Norton aux bornes* (a, b) *du circuit ci-dessous* — branche de gauche $R_1 = 0{,}1\ \Omega$ (entre le noeud N et le rail inférieur) ; branche centrale : $R_2 = 0{,}2\ \Omega$ en série avec la source de tension *dépendante* $e = 0{,}2\, I_0$ (borne + vers le haut) ; branche de droite : $R_3 = 0{,}2\ \Omega$ entre N et la borne a ; le courant I_0 est le courant du fil supérieur gauche, flèche orientée vers N.



Réponse

$$I_N = 0\ \text{A} \qquad \text{et} \qquad R_N = \frac{6}{25}\ \Omega = 0{,}24\ \Omega$$

Le bipôle vu des bornes (a, b) est donc *purement résistif* : une source de courant de Norton nulle en parallèle avec $R_N = 0{,}24\ \Omega$, c'est-à-dire en pratique une simple résistance de 0,24 Ω entre a et b. L'équivalent de Thévenin associé est $v_{th} = 0$ V en série avec $R_{th} = R_N = 0{,}24\ \Omega$: l'identité $v_{ab}^{\text{à vide}} = R_N\, I_N$ est bien vérifiée ($0 = 0{,}24 \times 0$).

1. Conventions, sens des flèches et références

- Le rail inférieur est la référence des potentiels ($v_b = 0$ V) ; la borne a est la borne supérieure et la tension est comptée de a vers b : $v_{ab} = v_a - v_b$.
- N désigne le noeud d'interconnexion du fil supérieur gauche, de la branche centrale (R_2 + source $0{,}2\, I_0$) et de la branche droite (R_3 puis a) ; son potentiel est noté v_N.
- La flèche I_0 longe le fil supérieur gauche et pointe *vers* N : I_0 est le courant qui *entre* dans N par ce fil. Comme la seule branche en série avec ce fil est R_1, le courant sortant de N par R_1 vaut v_N / R_1, d'où

$$I_0 = -\frac{v_N}{R_1} = -\frac{v_N}{0{,}1} = -10\, v_N.$$

- La source dépendante impose la tension $0{,}2\, I_0$: en parcourant la branche centrale de haut en bas on traverse la borne +, donc sa contribution à la chute de tension (de N vers b) est $+\,0{,}2\, I_0$.

2. Observation décisive : aucune source indépendante

Le réseau ne contient que trois résistances et *une source dépendante* : il n'existe ni source de tension ni source de courant *indépendante* (la flèche I_0 n'est qu'un courant de référence : le fil est continu et aucun symbole de source n'y figure). Le système d'équations du circuit est donc *homogène* ; sa solution (unique) est la solution nulle, à vide comme en court-circuit. C'est l'origine directe de $I_N = 0$ et de $v_{ab} = 0$ ci-dessous.

3. Tension à vide v_{ab} (bornes (a, b) ouvertes)

Bornes ouvertes ⇒ aucun courant dans R_3. Loi des noeuds en N (somme des courants *sortants*) :

$$\underbrace{\frac{v_N}{R_1}}_{i_{R_1} = 10\, v_N} + \underbrace{\frac{v_N - 0{,}2\, I_0}{R_2}}_{i_{\text{centre}}} + \underbrace{\frac{v_N - v_a}{R_3}}_{=0} = 0.$$

Avec $I_0 = -10\,v_N$:

$$i_{\text{centre}} = \frac{v_N + 0{,}2 \times 10\,v_N}{0{,}2} = \frac{v_N + 2\,v_N}{0{,}2} = 15\,v_N.$$

En reportant dans l'équation nodale, il vient

$$10\,v_N + 15\,v_N = 25\,v_N = 0.$$

$$v_{ab}^{\text{à vide}} = v_a - v_b = v_N - 0 = 0 \text{ V}$$

4. Courant de Norton I_N (bornes (a, b) court-circuitées)

On relie a à b : $v_a = 0$. Le courant I_N est le courant de court-circuit sortant de a vers b, soit le courant traversant R_3 de N vers a :

$$i_{R_3} = \frac{v_N - 0}{R_3} = \frac{v_N}{0{,}2} = 5\,v_N.$$

Loi des noeuds en N :

$$10\,v_N + 15\,v_N + 5\,v_N = 30\,v_N = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_N = 0 \text{ V}.$$

$$I_N = i_{R_3} = 0 \text{ A}$$

5. Résistance de Norton R_N par la source d'épreuve

La source dépendante *ne peut pas* être éteinte : on applique donc une source d'épreuve de tension V en a (la source dépendante reste active) et on mesure le courant i qu'elle débite, avec $R_N = V/i$.

La relation $I_0 = -v_N/R_1$ ne dépend pas de V, donc la branche centrale vaut toujours $i_{\text{centre}} = 15\,v_N$; la loi des noeuds en N s'écrit

$$10\,v_N + 15\,v_N + \frac{v_N - V}{0{,}2} = 0 \implies 30\,v_N = 5\,V \implies v_N = \frac{V}{6}.$$

Le courant débité par la source d'épreuve traverse R_3 de a vers N (il *entre* donc dans le noeud N) :

$$i = \frac{V - v_N}{R_3} = \frac{V - V/6}{0{,}2} = \frac{5V/6}{1/5} = \frac{25}{6}\,V \qquad \Longrightarrow \qquad R_N = \frac{V}{i} = \frac{6}{25}\ \Omega.$$

$$R_N = \frac{6}{25}\ \Omega = 0{,}24\ \Omega$$

Contrôle par la méthode duale (source d'épreuve de courant 1 A en a) : la tension qui apparaît alors en a vaut $v_a = 1 \text{ A} \times R_N = 0{,}24$ V (vérifié au §6).

6. Contrôles numériques (source d'épreuve $V = 1$ V)

Avec $V = 1$ V : $v_N = \frac{1}{6}$ V $\approx 0{,}1667$ V et $I_0 = -10\,v_N = -\frac{10}{6}$ A $\approx -1{,}667$ A.

Grandeur	Expression	Valeur
v_N	$V/6$	0,1667 V
i_{R_1} (sortant de N par R_1)	$10\,v_N$	1,667 A
i_{centre} (descendant)	$15\,v_N$	2,500 A
i_{R_3} (de a vers N, entrant en N)	$5\,(V - v_N)$	4,167 A
i débité par la source d'épreuve	$25\,V/6$	4,167 A
$e = 0{,}2\,I_0$	$-2\,v_N$	−0,3333 V

- **Loi des noeuds en** N : 1,667 + 2,500 − 4,167 = 0,000 A (résidu $< 10^{-12}$ A).
- **Loi des noeuds en** a : le courant débité par la source d'épreuve (4,167 A) est exactement le courant dans R_3, orienté de a vers N (entrant en N, d'où $V - v_N > 0$).
- **Loi des mailles**, branche centrale de N vers b : $R_2\,i_{\text{centre}} + 0{,}2\,I_0 = 0{,}2 \times 2{,}5 + 0{,}2 \times (-1{,}667) = 0{,}500 - 0{,}333 = 0{,}167 \text{ V} = v_N$: vérifiée.
- **Chute dans** R_3 : $V - v_N = 1 - 0{,}1667 = 0{,}8333 \text{ V} = R_3\,i_{R_3}$, soit $V - v_N = 5V/6$: vérifiée.

— **Contrôle global par décomposition.** En parcourant la branche centrale de haut en bas, la chute vaut $R_2\, i_{\text{centre}} + 0{,}2\, I_0$: la source dépendante se comporte donc, dans cette branche, comme une résistance *négative*

$$z = \frac{0{,}2\, I_0}{i_{\text{centre}}} = -\frac{2}{15}\ \Omega, \qquad R_2 + z = 0{,}2 - \frac{2}{15} = \frac{1}{15}\ \Omega = 0{,}0667\ \Omega,$$

d'où

$$R_N = R_3 + (R_1 \parallel \tfrac{1}{15}) = 0{,}2 + \frac{0{,}1 \times 0{,}0667}{0{,}1 + 0{,}0667} = 0{,}2 + 0{,}04 = 0{,}24\ \Omega,$$

ce qui redonne bien $R_N = 6/25\ \Omega$.

— **Identité Thévenin/Norton** : $v_{ab}^{\text{à vide}} = R_N\, I_N$, soit $0 = 0{,}24 \times 0$; avec une charge quelconque les deux modèles donnent la même tension (nulle) et la puissance disponible est nulle.

Pièges classiques sur cet exercice

— *Éteindre la source dépendante* : on trouverait $R_N = 0{,}2 + (0{,}1 \parallel 0{,}2) = 0{,}2667\ \Omega$ — **faux**. Une source dépendante ne s'éteint jamais : elle est pilotée par un courant du circuit elle-même.

— *Croire la branche gauche ouverte* (au motif que I_0 n'a « pas de source ») : on trouverait $R_N = 0{,}2 + 0{,}2 = 0{,}4\ \Omega$ — **faux**. I_0 est le courant de R_1 ; il n'est nul qu'à l'arrêt (aucune source indépendante).

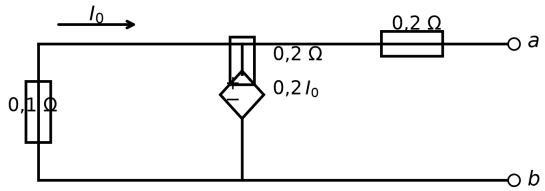
— *Refuser* $I_N = 0$: c'est au contraire la conséquence directe de l'absence de source indépendante ; l'équivalent de Norton est alors un dipôle purement résistif.

— *Se tromper sur le sens de* I_0 (flèche orientée *vers* N) : le signe $I_0 = -v_N/R_1$ — donc le terme $+2\, v_N$ dans la branche centrale — en dépend.

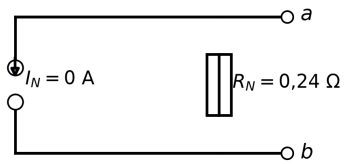
Hypothèse de lecture du schéma

Sur la diapositive source, I_0 est une flèche posée le long d'un fil *continu*, sans symbole de source : c'est un courant de référence (le courant de R_1) et le réseau ne comporte aucune source indépendante. Si le professeur avait voulu une source de courant *indépendante* I_0 en série avec R_1, le résultat serait différent : $I_N = I_0$ et $R_N = 0{,}4\ \Omega$ (l'extinction de cette source annulerait alors I_0, donc la source dépendante). La lecture littérale du schéma — retenue ici — conduit à $I_N = 0$ A et $R_N = 0{,}24\ \Omega$.

(a) Circuit d'origine (d'après la diapositive 25)



(b) Équivalent de Norton (source 0 A // R_N)

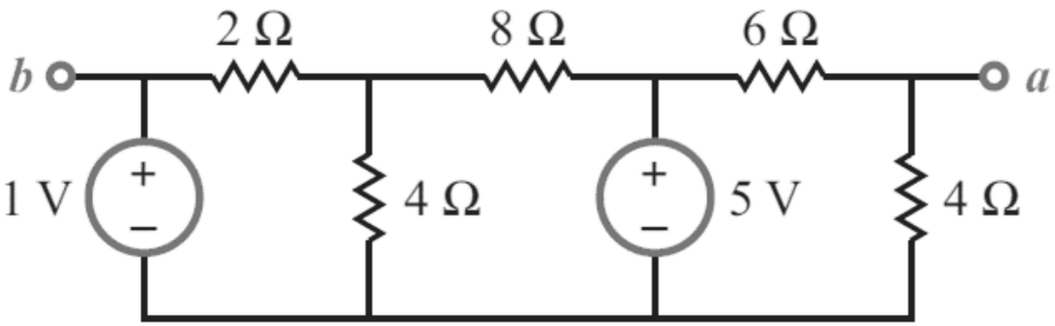


Vérification

Fragment vérifié par exécution réelle de `workers/ex5/verifier.py` : 31 contrôles (résolution symbolique SymPy, contrôles numériques des lois de Kirchhoff, méthode de la source d'épreuve en tension puis en courant, décomposition de la source dépendante, contrôle ciblé du sens du courant dans R_3, exclusion des valeurs fausses 0,2667 Ω et 0,4 Ω) ; résultats consignés dans `workers/ex5/resultat.json`. La figure du circuit est recadrée automatiquement depuis la page 25 du PDF source `elec1-ch1-rappels-definitions.pdf` à 300 dpi.

Exercice 6

Énoncé. Déterminer le circuit équivalent de Thévenin aux bornes (a, b) du circuit ci-dessous. On prend le rail inférieur comme masse (référence 0 V).



$$V_{Th} = V_{ab} = 1\,\text{V (a positif par rapport à b)}, \qquad R_{Th} = 2{,}4\,\Omega = \frac{12}{5}\,\Omega$$

Le générateur de Thévenin vu de (a, b) est donc une source de 1 V (pôle + vers a) en série avec une résistance de 2,4 Ω. Le courant de court-circuit associé vaut $I_{cc} = \dfrac{V_{Th}}{R_{Th}} = \dfrac{5}{12}\,\text{A} \approx 0{,}4167\,\text{A}$, dirigé de a vers b.

1. Repérage des nœuds et des données

Notons B la borne b, C le nœud intermédiaire, D le second nœud et A la borne a. Chaque source de tension est en parallèle sur le rail bas (masse), pôle + vers le haut : elle fixe donc directement le potentiel de son nœud.

Grandeur	Valeur
R_1 (entre b et C)	2 Ω
R_2 (entre C et la masse)	4 Ω
R_3 (entre C et D)	8 Ω
R_4 (entre D et a)	6 Ω
R_5 (entre a et la masse)	4 Ω
Source entre b et la masse	$1\,\text{V} \Rightarrow V_b = 1\,\text{V}$
Source entre D et la masse	$5\,\text{V} \Rightarrow V_D = 5\,\text{V}$

2. Tension de Thévenin : circuit à vide

Bornes (a, b) ouvertes, aucun courant ne sort par a. Les deux sources imposent $V_b = 1\,\text{V}$ et $V_D = 5\,\text{V}$; les inconnues sont V_C et V_a. On écrit la loi de Kirchhoff des courants (KCL) aux deux nœuds libres, courants sortants égaux à zéro.

Équations nodales (à vide)

Nœud C :

$$\frac{V_C - V_b}{R_1} + \frac{V_C}{R_2} + \frac{V_C - V_D}{R_3} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{V_C - 1}{2} + \frac{V_C}{4} + \frac{V_C - 5}{8} = 0.$$

Nœud a :

$$\frac{V_a - V_D}{R_4} + \frac{V_a}{R_5} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{V_a - 5}{6} + \frac{V_a}{4} = 0.$$

Résolution du nœud C (multiplication par 8) :

$$4(V_C - 1) + 2V_C + (V_C - 5) = 0 \;\Rightarrow\; 7V_C = 9 \;\Rightarrow\; V_C = \frac{9}{7}\,\text{V} \approx 1{,}286\,\text{V}.$$

Résolution du nœud a (multiplication par 12) :

$$2(V_a - 5) + 3V_a = 0 \;\Rightarrow\; 5V_a = 10 \;\Rightarrow\; V_a = 2\,\text{V}.$$

La tension de Thévenin, orientée de a vers b, est donc

$$V_{Th} = V_{ab} = V_a - V_b = 2 - 1 = \boxed{1\,\text{V}}.$$

3. Résistance de Thévenin : sources éteintes

On éteint les deux sources indépendantes : chaque source de tension devient un court-circuit entre son nœud et la masse. Les nœuds B et D sont alors confondus avec la masse, et b est lui aussi ramené à la masse par le court-circuit de la source 1 V. On calcule la résistance vue entre a et b en injectant un courant de test.

Seules deux branches partent du nœud a vers la masse :

$$R_{Th} = R_5 \parallel R_4 = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = \frac{24}{10} = \boxed{2{,}4\,\Omega} = \frac{12}{5}\,\Omega.$$

(La branche $b-C-D$ ne relie que des points portés au même potentiel de masse : elle n'intervient pas.)

4. Contrôle par le courant de court-circuit

En court-circuitant a et b, on impose $V_a = V_b = 1$ V tandis que $V_D = 5$ V et $V_C = \frac{9}{7}$ V restent inchangés. Le courant qui sort de a vers b vaut

$$I_{cc} = \frac{V_D - V_a}{R_4} + \frac{0 - V_a}{R_5} = \frac{5-1}{6} + \frac{0-1}{4} = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}\,\text{A}.$$

On retrouve bien

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}}{I_{cc}} = \frac{1}{5/12} = \frac{12}{5} = 2{,}4\,\Omega,$$

en accord avec la méthode par désactivation des sources.

5. Contrôles de Kirchhoff et bilan de puissance

Courants de branche (sens positifs : $b \to C$, $C \to D$, $D \to a$) :

$$i_{bC} = \frac{1 - \frac{9}{7}}{2} = -\frac{1}{7}\,\text{A}, \qquad i_{CD} = \frac{\frac{9}{7} - 5}{8} = -\frac{13}{28}\,\text{A}, \qquad i_{Da} = \frac{5-2}{6} = \frac{1}{2}\,\text{A}.$$

Signe à surveiller

Le courant $i_{bC} < 0$ signifie que la source 1 V *absorbe* de la puissance : elle fonctionne en récepteur. Elle fournit en réalité $-1/7$ W.

KCL : C : $i_{bC} = i_{C,\text{masse}} + i_{CD}$; a : $i_{Da} = i_{a,\text{masse}}$. Les résidus nodaux sont nuls, ce qui confirme $V_C = 9/7$ V et $V_a = 2$ V.

Bilan de puissance (somme dissipée dans les résistances = somme fournie par les sources) :

$$P_{\text{res}} = \sum i^2 R = \frac{2}{49} + \frac{81}{196} + \frac{169}{98} + \frac{3}{2} + 1 = \frac{917}{196}\,\text{W} \approx 4{,}679\,\text{W},$$

$$P_{\text{src}} = i_{\text{src},b} E_1 + i_{\text{src},D} E_2 = \left(-\frac{1}{7}\right)(1) + \left(\frac{27}{28}\right)(5) = \frac{131}{28}\,\text{W} = \frac{917}{196}\,\text{W}.$$

L'égalité $P_{\text{res}} = P_{\text{src}}$ est vérifiée : la solution est cohérente.

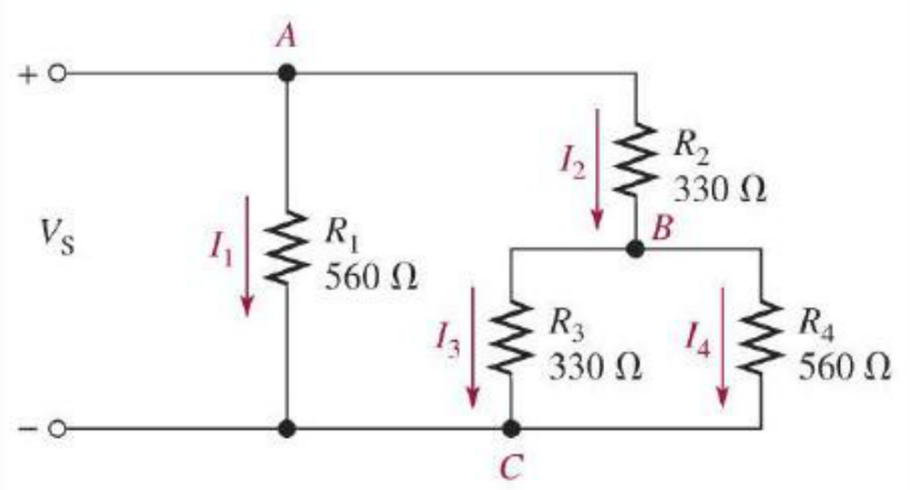
6. Conclusion

$$\boxed{V_{Th} = 1\,\text{V (bornes } a,b \text{ : } a \text{ positif)}, \qquad R_{Th} = 2{,}4\,\Omega}$$

Circuit équivalent : source de 1 V en série avec 2,4 Ω, délivrant au court-circuit $I_{cc} = 5/12$ A. Tous les résultats sont confirmés par résolution matricielle indépendante, par double calcul de R_{Th} et par le bilan de puissance.

Exercice 7

Énoncé. Déterminer le courant qui traverse R_4 si $V_s = 50$ V.



Réponse.

$$I_4 = \frac{1}{29}\ \text{A} \approx 34.5\ \text{mA} \qquad \text{(sens descendant de } B \text{ vers } C\text{)}$$

1. Lecture du schéma et mise en équations

Le pôle + de la source est reliée directement au noeud A (aucun élément en série), et le pôle − au noeud C pris comme référence. On a donc immédiatement

$$V_A = V_s = 50\ \text{V}, \qquad V_C = 0\ \text{V}.$$

Topologie (flèches toutes dirigées vers le bas) :

- $R_1 = 560\ \Omega$ entre A et C : courant I_1 ;
- $R_2 = 330\ \Omega$ entre A et B : courant I_2 ;
- $R_3 = 330\ \Omega$ entre B et C : courant I_3 ;
- $R_4 = 560\ \Omega$ entre B et C : courant I_4 (grandeur demandée).

R_3 et R_4 sont donc *en parallèle* entre B et C, et l'ensemble forme avec R_2 la branche $A \to B \to C$; R_1 est en parallèle sur cette branche.

2. Association $R_3 \parallel R_4$, puis R_2 en série

$$R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{330 \cdot 560}{330 + 560}\ \Omega = \frac{184800}{890}\ \Omega = \frac{18480}{89}\ \Omega \approx 207.64\ \Omega$$

$$R_{234} = R_2 + R_{34} = 330 + \frac{18480}{89}\ \Omega = \frac{330 \cdot 89 + 18480}{89}\ \Omega = \frac{47850}{89}\ \Omega \approx 537.64\ \Omega$$

L'impédance totale vue de la source est

$$R_{\text{tot}} = R_1 \parallel R_{234} = \frac{560 \cdot \frac{47850}{89}}{560 + \frac{47850}{89}}\ \Omega = \frac{2679600}{9769}\ \Omega \approx 274.29\ \Omega,$$

d'où un courant total débité

$$I_{\text{tot}} = \frac{V_s}{R_{\text{tot}}} = \frac{9769}{53592}\ \text{A} \approx 182.28\ \text{mA}.$$

3. Tension au noeud B par diviseur de tension

La branche $A \to B \to C$ (résistance R_{234}) est alimentée sous $V_A = 50$ V. La tension V_B est la fraction de cette tension qui tombe aux bornes de R_{34} :

$$V_B = V_A \cdot \frac{R_{34}}{R_2 + R_{34}} = 50 \cdot \frac{\frac{18480}{89}}{\frac{47850}{89}}\ \text{V} = 50 \cdot \frac{18480}{47850}\ \text{V} = \frac{560}{29}\ \text{V} \approx 19.31\ \text{V}$$

4. Courant dans R_4 (et courants de contrôle)

La loi d'Ohm dans R_4, entre B et la référence C, donne directement

$$I_4 = \frac{V_B}{R_4} = \frac{\frac{560}{29}}{560}\ \text{A} = \frac{1}{29}\ \text{A} \approx 34.48\ \text{mA}$$

Les autres courants, utiles pour les contrôles :

$$I_1 = \frac{V_A}{R_1} = \frac{50}{560} = \frac{5}{56}\ \text{A} \approx 89.29\ \text{mA},$$

$$I_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2} = \frac{50 - \frac{560}{29}}{330} = \frac{89}{957}\ \text{A} \approx 93.00\ \text{mA},$$

$$I_3 = \frac{V_B}{R_3} = \frac{\frac{560}{29}}{330} = \frac{56}{957}\ \text{A} \approx 58.52\ \text{mA}.$$

5. Contrôles de Kirchhoff

Loi des noeuds au noeud B
$I_2 = I_3 + I_4$: $\frac{89}{957} = \frac{56}{957} + \frac{1}{29} = \frac{56+33}{957} = \frac{89}{957}$. **Exact.**

Loi des noeuds au noeud A
$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2$: $\frac{9769}{53592} = \frac{5}{56} + \frac{89}{957}$. **Exact** (vérifié au dénominateur commun 53592).

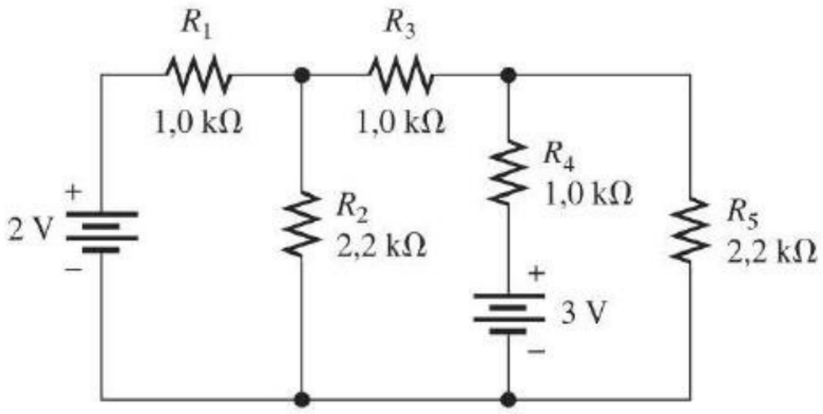
Loi des mailles
$V_s - R_2 I_2 - R_4 I_4 = 50 - 330 \cdot \frac{89}{957} - 560 \cdot \frac{1}{29} = 50 - 30.69 - 19.31 = 0$. **Exact.** De même pour la maille passant par R_3, et $R_3 I_3 = R_4 I_4 = \frac{560}{29}$ V (même tension aux bornes de deux résistances en parallèle).

Bilan de puissance
$P_{\text{source}} = V_s I_{\text{tot}} \approx 9.11$ W et $P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 + R_4 I_4^2 \approx 9.11$ W. **Égalité exacte.**

Point sensible
Ne pas oublier que $V_A = V_s = 50$ V : la source n'est pas en série avec R_1, elle fixe directement le potentiel du noeud A. Le courant dans R_4 ne découle donc *pas* d'un simple diviseur sur $R_3 \parallel R_4$ alimenté par la source entière, mais du diviseur en deux étages R_2 puis $R_3 \parallel R_4$ (section 3).

Exercice 8

Énoncé : *au moyen du théorème de superposition, calculer le courant dans la branche droite du circuit* (branche de R_5, entre le noeud B et la masse).



Données

$E_1 = 2$ V (source de gauche, pôle + vers le haut) ; $E_2 = 3$ V (source de droite, en série avec R_4) ; $R_1 = R_3 = R_4 = 1{,}0$ kΩ ; $R_2 = R_5 = 2{,}2$ kΩ. Le rail inférieur est la masse (0 V). On note V_A le noeud entre R_1, R_2, R_3 et V_B le noeud entre R_3, R_4, R_5.

Réponse

$$\boxed{I_{R_5} = +0{,}847 \text{ mA} \quad \text{circulant de } B \text{ vers la masse}}$$

soit, en valeur exacte, $I_{R_5} = \dfrac{103}{121600}$ A ≈ 847 μA.

Démarche

1. Principe de superposition. Le circuit comportant deux sources indépendantes (E_1 et E_2), le courant dans une branche est la *somme algébrique* des courants produits par chaque source prise séparément, l'autre étant éteinte :

- pour la contribution de E_1 : on remplace E_2 par un court-circuit ;
- pour la contribution de E_2 : on remplace E_1 par un court-circuit.

2. Équations nodales du circuit complet. Avec $G_i = 1/R_i$ et en écrivant la loi des noeuds (somme des courants sortants nulle) :

$$\text{noeud } A : \frac{V_A - E_1}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_B}{R_3} = 0,$$
$$\text{noeud } B : \frac{V_B - V_A}{R_3} + \frac{V_B - E_2}{R_4} + \frac{V_B}{R_5} = 0.$$

La branche R_4 se termine sur la borne + de E_2, d'où le terme $(V_B - E_2)/R_4$. En résolvant ce système linéaire :

$$V_A = \frac{957}{608} \text{ V} \approx 1{,}574 \text{ V}, \qquad V_B = \frac{1133}{608} \text{ V} \approx 1{,}863 \text{ V}.$$

Le courant cherché traverse R_5 sous la d.d.p. V_B :

$$I_{R_5} = \frac{V_B}{R_5} = \frac{1133/608}{2200} = \frac{103}{121600} \text{ A}.$$

3. Contribution de $E_1 = 2$ V seule (E_2 court-circuitée, donc terme V_{B1}/R_4 au noeud B) :

$$(V_{A1} - E_1)G_1 + V_{A1}G_2 + (V_{A1} - V_{B1})G_3 = 0, \qquad (V_{B1} - V_{A1})G_3 + V_{B1}G_4 + V_{B1}G_5 = 0,$$

$$V_{A1} = \frac{297}{304}\ \text{V}, \quad V_{B1} = \frac{121}{304}\ \text{V}, \quad I_{R_5}^{(1)} = \frac{V_{B1}}{R_5} = +0{,}181\ \text{mA}.$$

4. Contribution de $E_2 = 3$ V seule (E_1 court-circuitée, donc $E_1 \to 0$ dans l'équation du noeud A) :

$$V_{A2}G_1 + V_{A2}G_2 + (V_{A2} - V_{B2})G_3 = 0, \qquad (V_{B2} - V_{A2})G_3 + (V_{B2} - E_2)G_4 + V_{B2}G_5 = 0,$$

$$V_{A2} = \frac{363}{608}\ \text{V}, \quad V_{B2} = \frac{891}{608}\ \text{V}, \quad I_{R_5}^{(2)} = \frac{V_{B2}}{R_5} = +0{,}666\ \text{mA}.$$

5. Somme des contributions.

$$I_{R_5} = I_{R_5}^{(1)} + I_{R_5}^{(2)} = 0{,}181 + 0{,}666 = 0{,}847\ \text{mA},$$

$$V_A = V_{A1} + V_{A2} = 0{,}977 + 0{,}597 = 1{,}574\ \text{V}, \qquad V_B = V_{B1} + V_{B2} = 0{,}398 + 1{,}465 = 1{,}863\ \text{V}.$$

La superposition redonne bien la solution directe : le courant est *positif de B vers la masse*, c.-à-d. vers le bas dans R_5.

6. Contrôles de Kirchhoff. Courants de branche du circuit complet : $I_{R_1} = (E_1 - V_A)/R_1 = 0{,}426$ mA, $I_{R_3} = (V_A - V_B)/R_3 = -0{,}289$ mA (il circule en réalité de B vers A), $I_{R_4} = (V_B - E_2)/R_4 = -1{,}137$ mA (la source E_2 pousse le courant de la borne + vers le noeud B). On vérifie

$$\begin{aligned}
\text{KCL noeud } A &: I_{R_1} = I_{R_2} + I_{R_3}, \\
\text{KCL noeud } B &: I_{R_3} = I_{R_4} + I_{R_5}, \\
\text{KVL maille gauche} &: E_1 - R_1 I_{R_1} - V_A = 0, \\
\text{KVL branche droite} &: V_B - R_5 I_{R_5} = 0.
\end{aligned}$$

Unités et signes

Les courants sont exprimés en milliampères (mA), les tensions en volts, les résistances en kilohms ($1\ \text{k}\Omega = 10^3\ \Omega$). Le signe + du résultat signifie que le courant sort du noeud B vers la masse ; un signe opposé l'aurait fait remonter de la masse vers B.